

Soutenance de mémoire - Master IS

David Paulino

21 août 2026

Plan de la présentation

1 Introduction

- Contexte
- Problématique

2 Fondations minimales

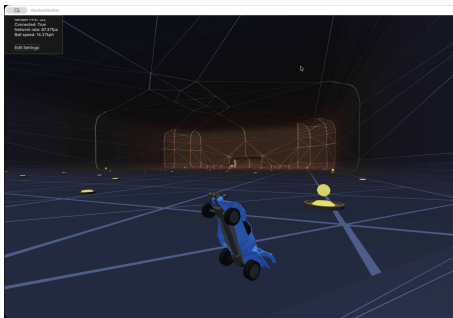
- Boucle agent-environnement
- Comparaison des algorithmes

3 Phase I

4 Phase II

Contexte

Rocket League : un jeu de football avec des voitures.



Question

Quelle est la probabilité qu'un agent agissant aléatoirement parvienne à marquer un but dans ce jeu ?

Quasi nulle.

Le problème du *reward sparse*

Ce phénomène porte un nom : le **reward sparse** (Narvekar et al., 2020)

- Quand l'objectif final n'est atteint que rarement (voire jamais au début), l'agent ne reçoit presque aucun signal exploitable.
- Résultat : **absence totale d'apprentissage observable**, même après des millions de pas d'entraînement.

Problématique

Comment mener à bien l'apprentissage par renforcement dans un environnement à récompense rare, de la sélection et du réglage d'algorithmes standards jusqu'à la conception d'un signal de récompense pour un environnement avancé ?

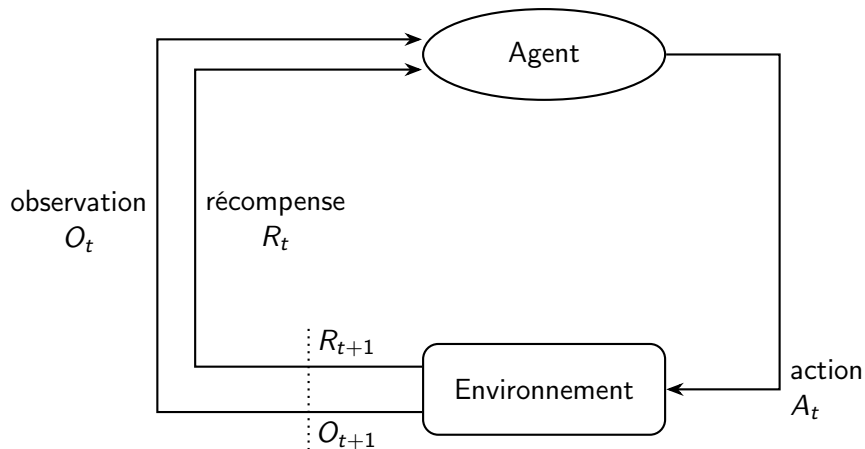
Deux axes complémentaires :

- 1 **Sélection et optimisation des modèles** : quel algorithme choisir (DQN, PPO, SAC) selon l'environnement, et comment régler ses hyperparamètres ?
- 2 **Construction du signal de récompense** : comment densifier un signal rare sans dénaturer la tâche — et quel risque cela introduit ?

Démarche en deux phases

- ① **Phase I** — Validation méthodologique sur un environnement plus simple *LunarLander* : comparaison DQN / PPO / SAC, optimisation Optuna, robustesse multi-seeds.
- ② **Phase II** — Retour à **Rocket League** : reward shaping et curriculum learning pour surmonter la rareté structurelle du signal.

Boucle agent-environnement



Comparaison des algorithmes

Tableau comparatif des caractéristiques principales de DQN, PPO et SAC.

Caractéristique	DQN	PPO	SAC
Paradigme	Off-policy	On-policy	Off-policy
Espace d'actions	Discret	Les deux	Continu
Sample efficiency	Moyenne	Faible	Élevée

Phase I

Phase II

Références bibliographiques I

NARVEKAR, Sanmit ; PENG, Bei ; LEONETTI, Matteo ; SINAPOV, Jivko ; TAYLOR, Matthew E. ; STONE, Peter, 2020. *Curriculum Learning for Reinforcement Learning Domains : A Framework and Survey* [en ligne]. 2020-09-17. [visit  le 22/06/2026]. Disp.   l'adr. DOI : 10.48550/arXiv.2003.04960.